

Лабораторная работа № 5.

Простые сети в GNS3. Анализ трафика

Садова Д. А.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Садова Диана Алексеевна
- студент бакалавриата
- Российский университет дружбы народов
- [113229118@pfur.ru]
- <https://DianaSadova.github.io/ru/>

Вводная часть

- Разобраться как строятся простейшие сети в GNS3
- Тренироваться анализировать трафик

- Построение простейших моделей сети на базе коммутатора и маршрутизаторов FRR и VyOS в GNS3, анализ трафика посредством Wireshark.

- Текст лабораторной работы № 5
- Интернет для исправления ошибок

Моделирование простейшей сети на базе коммутатора в GNS3

Постановка задачи

1. Построить в GNS3 топологию сети, состоящей из коммутатора Ethernet и двух оконечных устройств (персональных компьютеров).
2. Задать оконечным устройствам IP-адреса в сети 192.168.1.0/24.
Проверить связь.

Порядок выполнения работы

1. Запустите GNS3 VM и GNS3. Создайте новый проект.

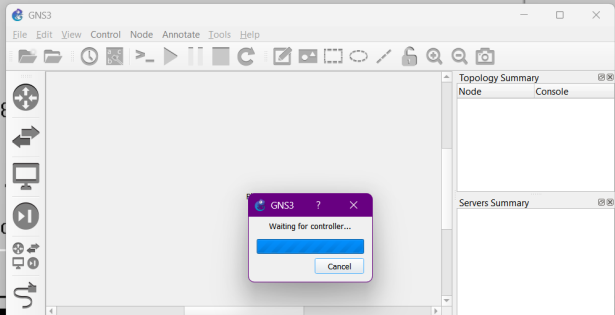
```
GNS3 server version: 3.0.4  
Release channel: 3.0  
VM version: 0.16.0  
Ubuntu version: noble  
Qemu version: 8.2.2  
Virtualization: virtualbox  
kvm  
KVM support available: False  
Uptime: up 0 minutes
```

IP: 192.168.56.102 PORT: 80

To log in using SSH: `ssh gns3@192.168.56.102`
Password: gns3

To launch the Web-Ui: `http://192.168.56.102:8080`

Images and projects are stored in '/c

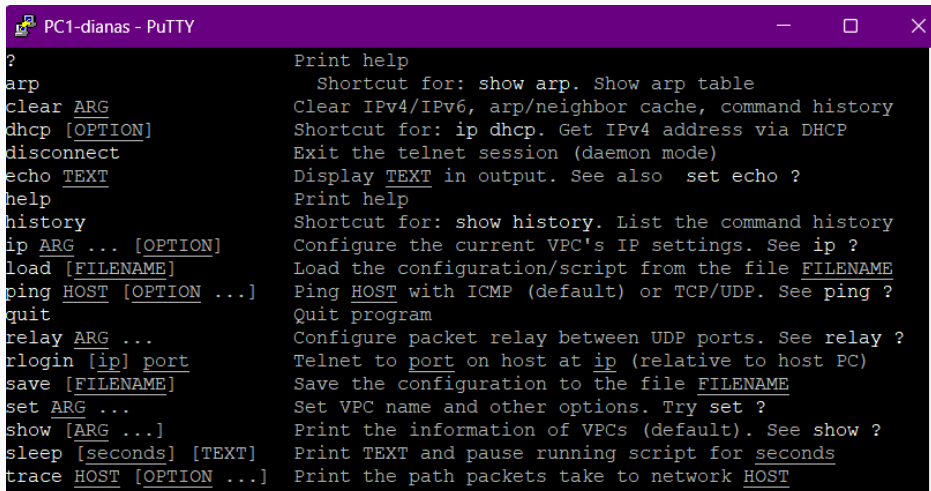


2. В рабочей области GNS3 разместите коммутатор Ethernet и два VPCS. Щёлкнув на устройстве правой кнопкой мыши выберете в меню `Configure` . Измените название устройства, включив в имя устройства имя учётной записи выполняющего работу студента. Коммутатору присвойте название `msk-user-sw-01`, где вместо `user` укажите имя вашей учётной записи. Соедините VPCS с коммутатором. Отобразите обозначение интерфейсов соединения



Рис. 2: Топология простейшей сети в GNS3

3. Задайте IP-адреса VPCS. Для этого с помощью меню, вызываемого правой кнопкой мыши, запустите Start , например, PC-1, затем вызовите его терминал Console . Для просмотра синтаксиса возможных для ввода команд наберите /?



```
?          Print help
arp        Shortcut for: show arp. Show arp table
clear ARG  Clear IPv4/IPv6, arp/neighbor cache, command history
dhcp [OPTION] Shortcut for: ip dhcp. Get IPv4 address via DHCP
disconnect Exit the telnet session (daemon mode)
echo TEXT  Display TEXT in output. See also set echo ?
help       Print help
history    Shortcut for: show history. List the command history
ip ARG ... [OPTION] Configure the current VPC's IP settings. See ip ?
load [FILENAME] Load the configuration/script from the file FILENAME
ping HOST [OPTION ...] Ping HOST with ICMP (default) or TCP/UDP. See ping ?
quit       Quit program
relay ARG ... Configure packet relay between UDP ports. See relay ?
rlogin [ip] port Telnet to port on host at ip (relative to host PC)
save [FILENAME] Save the configuration to the file FILENAME
set ARG ... Set VPC name and other options. Try set ?
show [ARG ...] Print the information of VPCs (default). See show ?
sleep [seconds] [TEXT] Print TEXT and pause running script for seconds
trace HOST [OPTION ...] Print the path packets take to network HOST
```

Для задания IP-адреса 192.168.1.11 в сети 192.168.1.0/24 введите

```
PC1-dianas> ip 192.168.1.11/24 192.168.1.1  
Checking for duplicate address...  
PC1-dianas : 192.168.1.11 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1  
PC1-dianas> 
```

Рис. 4: Задаем IP-адреса 192.168.1.11

Здесь 192.168.1.1 — адрес шлюза. Для уточнения синтаксиса перед вводом можно ввести `ip /?`. Для сохранения конфигурации необходимо ввести команду `save`.

```
PC1-dianas> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC1-dianas> 
```

Рис. 5: Сохраняем

Аналогичным образом задайте IP-адрес 192.168.1.12 для PC-2.

```
PC2-dianas> ip 192.168.1.12/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC2-dianas : 192.168.1.12 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

PC2-dianas> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC2-dianas> 
```

Рис. 6: Задаем IP-адреса для PC-2

4. Проверьте работоспособность соединения между PC-1 и PC-2 с помощью команды ping.

```
PC2-dianas> ping 192.168.1.11/24

84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.158 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.211 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.119 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.138 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.131 ms

PC2-dianas> 
```

Рис. 7: Проверяем работоспособность

5. Остановите в проекте все узлы (меню GNS3 Control Stop all nodes).

Анализ трафика в GNS3 посредством Wireshark

1. С помощью Wireshark захватить и проанализировать ARP-сообщения.
2. С помощью Wireshark захватить и проанализировать ICMP-сообщения.

1. Запустите на соединении между РС-1 и коммутатором анализатор трафика. Для этого щёлкните правой кнопкой мыши на соединении, выберите в меню Start capture , при необходимости можете скорректировать название DUMP-файла. Запустится Wireshark, а в проекте GNS3 на соединении появится значок лупы.

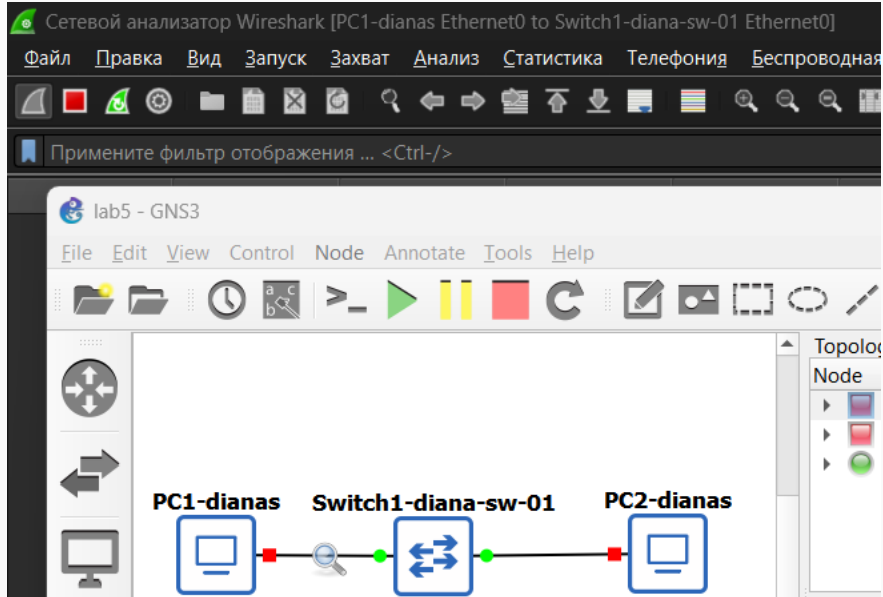


Рис. 8: Топология простейшей сети в GNS3 + Wireshark

2. В проекте GNS3 стартуйте все узлы (меню GNS3 Control Start/Resume all nodes). В окне Wireshark отобразится информация по протоколу ARP. Проанализируйте полученную информацию, дайте пояснения в отчёте.

[illegible]

В захваченном сегменте сети наблюдается интенсивный обмен Gratuitous ARP (GARP) запросами. Это видно из списка пакетов с номерами 3-8. Два устройства с MAC-адресами 00:50:79:66:68:01 (IP 192.168.1.12) и 00:50:79:66:68:00 (IP 192.168.1.11) активно рассылают такие запросы.

На фотографии видно расширенную информацию по ARP запросу, а именно время, сколько бит, пакетов, сам тип, индекс в системе.

Время: Пакет был отправлен через 0.095397 секунд после начала захвата трафика.

Источник (Source): MAC-адрес 00:50:79:66:68:00 (в Wireshark отображается как производитель Private и уникальный идентификатор 66:68:00).

Назначение (Destination): Широковещательный адрес ff:ff:ff:ff:ff:ff, что означает, что пакет получают все узлы в локальной сети.

Протокол (Protocol): ARP (Address Resolution Protocol).

Длина (Length): 64 байта (стандартный размер Ethernet-фрейма минимальной длины).

Информация (Info): “Gratuitous ARP for 192.168.1.11 (Request)” — это прямо указывает на то, что это GARP-запрос для адреса 192.168.1.11.

3. В терминале PC-2 посмотрите информацию по опциям команды ping, введя ping /?. Затем сделайте один эхо-запрос в ICMP-моду к узлу PC-1. В окне Wireshark, проанализируйте полученную информацию, дайте пояснения в отчёте.

→	29	373.273305	192.168.1.12	192.168.1.11	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0x9f38, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 30)
←	30	373.273410	192.168.1.11	192.168.1.12	ICMP	98 Echo (ping) reply	id=0x9f38, seq=4/1024, ttl=64 (request in 29)
	31	374.274728	192.168.1.12	192.168.1.11	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0xa038, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 32)
	32	374.274854	192.168.1.11	192.168.1.12	ICMP	98 Echo (ping) reply	id=0xa038, seq=5/1280, ttl=64 (request in 31)
▼ Frame 29: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface -, id 0							
Section number: 1							
▶ Interface id: 0 (-)							
Encapsulation type: Ethernet (1)							
Arrival Time: Nov 8, 2025 15:33:35.586780000 RTZ 2 (зима)							
UTC Arrival Time: Nov 8, 2025 12:33:35.586780000 UTC							
Epoch Arrival Time: 1762605215.586780000							
[Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]							
[Time delta from previous captured frame: 1.001332000 seconds]							
[Time delta from previous displayed frame: 1.001332000 seconds]							
[Time since reference or first frame: 373.273305000 seconds]							
Frame Number: 29							
Frame Length: 98 bytes (784 bits)							
Capture Length: 98 bytes (784 bits)							
[Frame is marked: False]							
[Frame is ignored: False]							
[Protocols in frame: eth:ethertype:ip:icmp:data]							
[Coloring Rule Name: ICMP]							
[Coloring Rule String: icmp icmpv6]							
▼ Ethernet II, Src: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01), Dst: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)							
▶ Destination: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)							
▶ Source: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01)							
Type: IPv4 (0x0800)							
[Stream index: 4]							
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.12, Dst: 192.168.1.11							
▶ Internet Control Message Protocol							

0000

00 50 79 66 68 00 00 50 79 66

0010

00 54 38 9f 00 00 40 01 be a2

0020

01 0b 08 00 80 cf 9f 38 00 04

0030

0e 0f 10 11 12 13 14 15 16 17

0040

1e 1f 20 21 22 23 24 25 26 27

0050

2e 2f 30 31 32 33 34 35 36 37

0060

3e 3f

Время: Пакет был отправлен через 373.273305 секунд после начала захвата.

Источник (Source): 192.168.1.12 (PC-2)

Назначение (Destination): 192.168.1.11 (PC-1)

Протокол (Protocol): ICMP (Internet Control Message Protocol)

Длина (Length): 98 байт. Это полный размер кадра, включая заголовки Ethernet, IP и данные ICMP.

Информация (Info): Echo (ping) request id=0x9f38, seq=4/1024, ttl=64 — это очень информативная строка, которая говорит нам: - id=0x9f38: Идентификатор процесса ping, который помогает соотнести запросы и ответы, особенно когда запущено несколько сессий ping. - seq=4/1024: Порядковый номер пакета. В данном случае это 4-й по счету Echo-запрос в этой сессии. Число 1024 — это порядковый номер в байтах, который используется для проверки целостности данных. - ttl=64: Time to Live (Время жизни). Это значение говорит о том, что пакет был отправлен с узла, работающего под управлением ОС, похожей на Linux (где часто TTL по умолчанию равен 64). Пакет может пройти через 64 маршрутизатора, прежде чем будет отброшен. В данной локальной сети он не уменьшался.

4. Сделайте один эхо-запрос в UDP-моду к узлу PC-1. В окне Wireshark? проанализируйте полученную информацию, дайте пояснения в отчёте.

45	465.148778	192.168.1.12	192.168.1.11	ECHO	98 Request
46	465.148887	192.168.1.11	192.168.1.12	ECHO	98 Response
47	466.150156	192.168.1.12	192.168.1.11	ECHO	98 Request
48	466.150267	192.168.1.11	192.168.1.12	ECHO	98 Response
49	467.152847	192.168.1.12	192.168.1.11	ECHO	98 Request
50	467.153035	192.168.1.11	192.168.1.12	ECHO	98 Response
51	468.156742	192.168.1.12	192.168.1.11	ECHO	98 Request
52	468.156850	192.168.1.11	192.168.1.12	ECHO	98 Response
▼ Frame 45: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface -, id 0					
Section number: 1					
▶ Interface id: 0 (-)					
Encapsulation type: Ethernet (1)					
Arrival Time: Nov 8, 2025 15:35:07.462253000 RTZ 2 (зима)					
UTC Arrival Time: Nov 8, 2025 12:35:07.462253000 UTC					
Epoch Arrival Time: 1762605307.462253000					
[Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]					
[Time delta from previous captured frame: 1.001374000 seconds]					
[Time delta from previous displayed frame: 1.001374000 seconds]					
[Time since reference or first frame: 465.148778000 seconds]					
Frame Number: 45					
Frame Length: 98 bytes (784 bits)					
Capture Length: 98 bytes (784 bits)					
[Frame is marked: False]					
[Frame is ignored: False]					
[Protocols in frame: eth:ethertype:ip:udp:echo]					
[Coloring Rule Name: UDP]					
[Coloring Rule String: udp]					
▼ Ethernet II, Src: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01), Dst: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)					
▶ Destination: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)					
▶ Source: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01)					
Type: IPv4 (0x0800)					
[Stream index: 4]					
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.12, Dst: 192.168.1.11					
▶ User Datagram Protocol, Src Port: 13869, Dst Port: 7					

На фото виден успешный обмен UDP-пакетами между узлами PC-2 (192.168.1.12) и PC-1 (192.168.1.11). Строки 45-52 показывают последовательные пары “Request” и “Response”.

Источник и Назначение: PC-2 (192.168.1.12) отправляет запрос на PC-1 (192.168.1.11).

Протокол: В столбце “Protocol” указано ECHO. Wireshark распознает пакет как относящийся к службе Echo, но ниже уточняется, что это реализовано поверх UDP (eth:ethertype:ip:udp:echo).

Длина: 98 байт. Это полный размер кадра, включая все заголовки и данные.

Ethernet II: Используется прямая MAC-адресация (Private_66:68:01 -> Private_66:68:00), что подтверждает предварительное завершение ARP-процесса.

Internet Protocol Version 4: Стандартный IP-заголовок.

User Datagram Protocol (UDP): Ключевой элемент этого запроса.

- Src Port: 13869 — это исходный порт, случайно выбранный клиентом (PC-2) для получения ответа.
- Dst Port: 7 — это порт назначения. Порт 7 стандартно зарезервирован для службы Echo.

Echo (Data): Это полезная нагрузка пакета — сами данные, которые должны быть отправлены обратно.

5. Сделайте один эхо-запрос в TCP-моду к узлу PC-1. В окне Wireshark, проанализируйте полученную информацию, дайте пояснения в отчёте.

```

91 564.799114 192.168.1.12 192.168.1.11 TCP 74 [TCP Port numbers reused] 44368 → 7 [SYN] Seq=0 Win=2920 Len=0 MSS=1460 TSval=1762605407 TSecr=0 WS=2
92 564.799228 192.168.1.11 192.168.1.12 TCP 54 7 → 44368 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=2920 Len=0
93 564.800460 192.168.1.12 192.168.1.11 TCP 66 44368 → 7 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=2920 Len=0 TSval=1762605407 TSecr=0
94 564.800767 192.168.1.12 192.168.1.11 ECHO 122 Request
95 564.800821 192.168.1.11 192.168.1.12 TCP 54 7 → 44368 [ACK] Seq=1 Ack=57 Win=2920 Len=0
96 564.802276 192.168.1.12 192.168.1.11 TCP 66 44368 → 7 [FIN, PSH, ACK] Seq=57 Ack=1 Win=2920 Len=0 TSval=1762605407 TSecr=0
97 564.802347 192.168.1.11 192.168.1.12 TCP 54 7 → 44368 [ACK] Seq=1 Ack=58 Win=2920 Len=0
98 564.802370 192.168.1.11 192.168.1.12 TCP 54 7 → 44368 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=58 Win=2920 Len=0
99 564.805068 192.168.1.12 192.168.1.11 TCP 66 44368 → 7 [ACK] Seq=58 Ack=2 Win=2920 Len=0 TSval=1762605407 TSecr=0

▼ Frame 91: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface -, id 0
  Section number: 1
  ▶ Interface id: 0 (-)
  Encapsulation type: Ethernet (1)
  Arrival Time: Nov 8, 2025 15:36:47.112589000 RTZ 2 (зима)
  UTC Arrival Time: Nov 8, 2025 12:36:47.112589000 UTC
  Epoch Arrival Time: 1762605407.112589000
  [Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]
  [Time delta from previous captured frame: 1.000279000 seconds]
  [Time delta from previous displayed frame: 1.000279000 seconds]
  [Time since reference or first frame: 564.799114000 seconds]
  Frame Number: 91
  Frame Length: 74 bytes (592 bits)
  Capture Length: 74 bytes (592 bits)
  [Frame is marked: False]
  [Frame is ignored: False]
  [Protocols in frame: eth:ethertype:ip:tcp]
  [Coloring Rule Name: Bad TCP]
  [Coloring Rule String: tcp.analysis.flags && !tcp.analysis.window_update && !tcp.analysis.keep_alive && !
  ▼ Ethernet II, Src: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01), Dst: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
    ▶ Destination: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
    ▶ Source: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01)
      Type: IPv4 (0x0800)
      [Stream index: 4]
    ▶ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.12, Dst: 192.168.1.11
    ▶ Transmission Control Protocol, Src Port: 44368, Dst Port: 7, Seq: 0, Len: 0

```

Рис. 12: Эхо-запрос в TCP-моду

Пакет 91: [SYN] — PC-2 (порт 44368) инициирует установку соединения с PC-1 (порт 7, служба Echo). Отправлен SYN-пакет.

Пакет 92: [FIN, ACK] — Неожиданный ответ! Вместо ожидаемого [SYN, ACK] для завершения “трехстороннего рукопожатия”, PC-1 сразу отправляет пакет с флагами [FIN, ACK]. Флаг FIN означает запрос на завершение соединения. Это говорит о том, что служба Echo на порту 7 у PC-1, работающая поверх TCP, возможно, не запущена, ведет себя нестандартно или соединение было принудительно сброшено.

Пакет 93: [ACK] — PC-2 подтверждает получение FIN от PC-1.

Пакет 94: ECHO Request — Несмотря на идущий процесс разрыва соединения, PC-2 пытается отправить эхо-запрос. Этот пакет помечен как ECHO и содержит данные.

Пакет 95: [ACK] — РС-1 подтверждает получение данных (Echo-запроса), но не отправляет содержимое обратно (нет ECHO Response).

Пакеты 96-99: Далее следует серия пакетов [FIN, ACK] и [ACK], которые завершают попытку установления соединения и окончательно его разрывают.

6. Остановите захват пакетов в Wireshark.

Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора FRR в GNS3

1. Построить в GNS3 топологию сети, состоящей из маршрутизатора FRR, коммутатора Ethernet и оконечного устройства.
2. Задать оконечному устройству IP-адрес в сети 192.168.1.0/24.
3. Присвоить интерфейсу маршрутизатора адрес 192.168.1.1/24
4. Проверить связь.

1. Запустите GNS3 VM и GNS3. Создайте новый проект.

2. В рабочей области GNS3 разместите VPCS, коммутатор Ethernet и маршрутизатор FRR

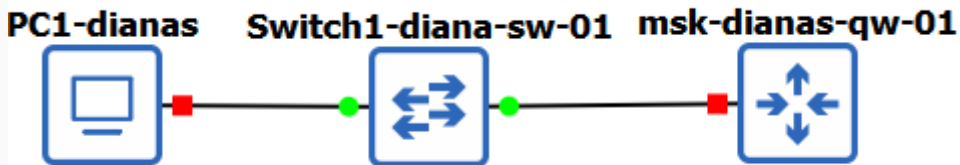


Рис. 13: Топология простейшей сети с маршрутизатором

3. Измените отображаемые названия устройств. Коммутатору присвойте название по принципу `msk-user-sw-0x`, маршрутизатору — по принципу `msk-user-gw-0x`, VPCS — по принципу `PCx-user`, где вместо `user` укажите имя вашей учётной записи, вместо `x` — порядковый номер устройства.

4. Включите захват трафика на соединении между коммутатором и маршрутизатором.
5. Запустите все устройства проекта. Откройте консоль всех устройств проекта.

6. Настройте IP-адресацию для интерфейса узла PC1:

```
PC1-dianas> ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC1-dianas : 192.168.1.10 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

PC1-dianas> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC1-dianas> show ip

NAME          : PC1-dianas[1]
IP/MASK       : 192.168.1.10/24
GATEWAY       : 192.168.1.1
DNS           :
MAC           : 00:50:79:66:68:00
LPORT        : 10004
RHOST:PORT    : 127.0.0.1:10005
MTU           : 1500

PC1-dianas> 
```

7. Настройте IP-адресацию для интерфейса локальной сети маршрутизатора:

```
frr# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
frr# configure terminal
nas-gw-01
exit
frr(config)# hostname msk-dianas-gw-01
msk-dianas-gw-01(config)# exit
msk-dianas-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
```

```
msk-dianas-gw-01# configure terminal
msk-dianas-gw-01(config)# interface eth0
msk-dianas-gw-01(config-if)# ip address 192.168.1.1/24
msk-dianas-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-dianas-gw-01(config-if)# exit
msk-dianas-gw-01(config)# interface eth0
msk-dianas-gw-01(config-if)# ip address 192.168.1.1/24
msk-dianas-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-dianas-gw-01(config-if)# exit
msk-dianas-gw-01(config)# exit
msk-dianas-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dianas-gw-01#
```

8. Проверьте конфигурацию маршрутизатора и настройки IP-адресации:

```
msk-dianas-gw-01# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.1
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-dianas-gw-01
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 192.168.1.1/24
exit
!
end
msk-dianas-gw-01#
```

```
msh-dianas-gw-01# show interface brief
Interface      Status  VRF      Addresses
-----
eth0           up      default  192.168.1.1/24
eth1           down    default
eth2           down    default
eth3           down    default
eth4           down    default
eth5           down    default
eth6           down    default
eth7           down    default
lo             up      default
pimreg         up      default

msh-dianas-gw-01#
```

Рис. 18: Проверяем настройки IP-адресации

9. Проверьте подключение. Узел PC1 должен успешно отправлять эхо-запросы на адрес маршрутизатора 192.168.1.1.

```
PC1-dianas> ping 192.168.1.1

84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=14.278 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.027 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.151 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.586 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.393 ms

PC1-dianas> 
```

Рис. 19: Проверяем подключение, используем ping

10. В окне Wireshark проанализируйте полученную информацию, дайте пояснения в отчёте.

→	1	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0x2d3d, seq=1/256, ttl=64 (reply in 2)
←	2	0.001913	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98 Echo (ping) reply	id=0x2d3d, seq=1/256, ttl=64 (request in 1)
	3	1.003463	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0x2e3d, seq=2/512, ttl=64 (reply in 4)
	4	1.004799	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98 Echo (ping) reply	id=0x2e3d, seq=2/512, ttl=64 (request in 3)
	5	2.006451	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0x2f3d, seq=3/768, ttl=64 (reply in 6)
	6	2.007927	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98 Echo (ping) reply	id=0x2f3d, seq=3/768, ttl=64 (request in 5)
	7	3.010358	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0x303d, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 8)
	8	3.011638	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98 Echo (ping) reply	id=0x303d, seq=4/1024, ttl=64 (request in 7)
	9	4.013537	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0x313d, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 10)
	10	4.014698	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98 Echo (ping) reply	id=0x313d, seq=5/1280, ttl=64 (request in 9)
	11	5.021677	0c:57:1e:42:00:00	Private_66:68:00	ARP	60 Who has 192.168.1.10? Tell 192.168.1.1	
	12	5.022489	Private_66:68:00	0c:57:1e:42:00:00	ARP	60 192.168.1.10 is at 00:50:79:66:68:00	

▶ Frame 1: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface -, id 0	0000	0c 57 1e 42 00 00 00 50	79 66 68
▶ Ethernet II, Src: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00), Dst: 0c:57:1e:42:00:00 (0c:57:1e:42:00:00)	0010	00 54 3d 2d 00 00 40 01	ba 20 c0
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.10, Dst: 192.168.1.1	0020	01 01 08 00 f2 cd 2d 3d	00 01 08
▶ Internet Control Message Protocol	0030	0e 0f 10 11 12 13 14 15	16 17 18
	0040	1e 1f 20 21 22 23 24 25	26 27 28
	0050	2e 2f 30 31 32 33 34 35	36 37 38
	0060	3e 3f	

Рис. 20: Окно Wireshark

Источник: 192.168.1.10 (узел в локальной сети, вероятно, РС-1).

Назначение: 192.168.1.1 (IP-адрес шлюза по умолчанию для этой сети, скорее всего, интерфейс маршрутизатора).

Протокол: ICMP.

Информация: Видны последовательные пары “Echo request” и “Echo reply” с нарастающими порядковыми номерами (seq=1, seq=2 и т.д.). Это указывает на выполнение команды ping с интервалом примерно в 1 секунду.

Время задержки (RTT): Время между запросом и ответом крайне мало (около 0.001-0.002 секунды), что характерно для связи внутри одной локальной сети или прямого подключения к маршрутизатору.

TTL (Time to Live): Значение TTL=64 для запроса указывает на то, что исходный узел, вероятно, работает на ОС семейства Linux. Ответ от маршрутизатора также имеет TTL=64.

11. Остановите захват пакетов в Wireshark. Остановите все устройства в проекте.

Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора VyOS в GNS3

1. Построить в GNS3 топологию сети, состоящей из маршрутизатора VyOS, коммутатора Ethernet и конечного устройства.
2. Задать конечному устройству IP-адрес в сети 192.168.1.0/24.
3. Присвоить интерфейсу маршрутизатора адрес 192.168.1.1/24
4. Проверить связь.

1. Запустите GNS3 VM и GNS3. Создайте новый проект.

2. В рабочей области GNS3 разместите VPCS, коммутатор Ethernet и маршрутизатор VyOS

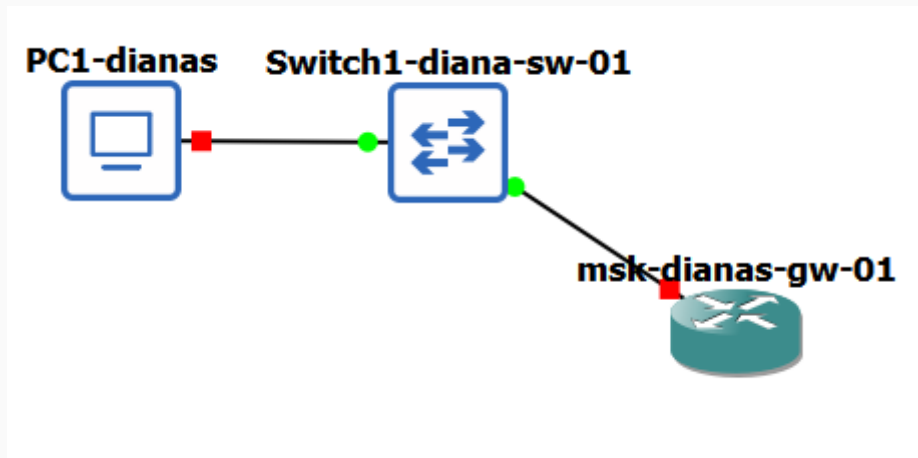
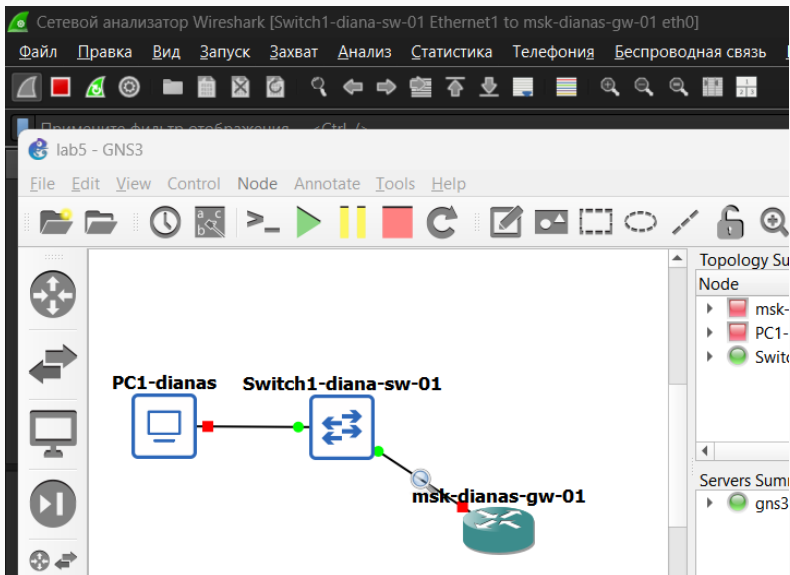


Рис. 21: Топология простейшей сети с маршрутизатором

3. Измените отображаемые названия устройств. Коммутатору присвойте название по принципу `msk-user-sw-0x`, маршрутизатору — по принципу `msk-user-gw-0x`, VPCS — по принципу `PCx-user`, где вместо `user` укажите имя вашей учётной записи, вместо `x` — порядковый номер устройства.

4. Включите захват трафика на соединении между коммутатором и маршрутизатором.



5. Запустите все устройства проекта. Откройте консоль всех устройств проекта.

6. Настройте IP-адресацию для интерфейса узла PC1:

```
PC1-dianas> ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC1-dianas : 192.168.1.10 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

PC1-dianas> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC1-dianas> show ip

NAME           : PC1-dianas[1]
IP/MASK        : 192.168.1.10/24
GATEWAY        : 192.168.1.1
DNS            :
MAC            : 00:50:79:66:68:00
LPORT         : 10004
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:10005
MTU            : 1500

PC1-dianas> 
```

- Построили простейшие модели сети на базе коммутатора и маршрутизаторов FRR в GNS3, проанализировали трафика посредством Wireshark.